

计算流体力学大作业任务书

题目：二维低马赫数液冷通道中局部热斑诱导混合对流与温度尾迹演化的纯自编程数值研究

适用范围：连续介质假设下的流动传热问题；主求解二维不可压缩 Navier-Stokes 方程与能量方程，并采用纯自编程方式完成主体计算。

一、课题背景与研究意义

随着 AI 芯片、高性能计算平台与高热流密度电子器件的发展，局部热点控制已成为液冷热管理中的关键问题。与均匀受热相比，局部热斑会诱导更强的温度梯度、热尾迹与局部浮力效应，从而影响流动结构、峰值壁温与整体散热性能。

从计算流体力学角度看，该问题属于典型的低马赫数流动—传热耦合问题，其物理机制涉及不可压缩 Navier-Stokes 方程与能量方程的耦合、Boussinesq 浮力近似下的混合对流、局部受热导致的温度尾迹发展，以及温度梯度诱导的涡量生成。该问题兼具工程背景与 PDE 理论深度，适合作为课程大作业的研究对象。

二、课题目标

- 建立二维低马赫数局部受热通道中的流动—传热耦合模型。
- 在 PDE 理论层面完成无量纲化、最大值原理分析、涡量输运推导和能量估计。
- 采用纯自编程方式实现速度场、压力场和温度场的数值求解程序。
- 完成方法验证、网格无关性分析和主体参数算例计算。
- 分析 Reynolds 数、Richardson 数以及热斑几何参数对流动结构和传热性能的影响。
- 提交完整规范的课程大作业报告和可复现实验代码。

三、研究对象与物理模型

研究对象为二维矩形液冷通道。流体自左向右流动，下壁局部区域施加高热流密度，用以模拟冷板中的局部热点。建议取计算区域为 $(x, y) \in [0, L] \times [0, H]$ ，其中 $L = 20H$ 。

局部热斑建议设置在下壁区间 $x \in [x_1, x_2]$ 上，初始可取热斑长度 $x_2 - x_1 = 2H$ ，其余壁面绝热。后续可扩展为双热斑情形，以研究热点相互作用与温度尾迹合并机制。

四、控制方程

在 Boussinesq 近似下，主体计算需至少求解以下二维不可压缩流动—传热耦合方程：

连续方程： $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$

动量方程： $\partial \mathbf{u} / \partial t + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -(1/\rho_0) \nabla p + \nu \Delta \mathbf{u} + g\beta(T - T_0)\mathbf{e}_y$

能量方程： $\partial T / \partial t + \mathbf{u} \cdot \nabla T = \alpha \Delta T$

其中 $\mathbf{u} = (u, v)$ 为速度矢量， p 为压力， T 为温度， ν 为运动黏度， α 为热扩散率， β 为热膨胀系数。

五、理论分析要求

理论部分必须与后续仿真设计和结果解释深度耦合，不能停留在形式性的推导层面。至少应包括以下四部分内容：

(1) 无量纲化分析：引入 $Re = U_{in} H / \nu$ ， $Pr = \nu / \alpha$ ， $Pe = Re \cdot Pr$ ， $Ri = g\beta\Delta T H / U_{in}^2$ ，并解释各无量纲参数对流动与传热主导机制的控制作用。该分析应直接用于后续参数扫描设计。

(2) 温度方程的最大值原理或上界估计：说明理论上温度峰值受何种边界与热流条件控制，并将其用作数值结果合理性的判据，用于检查超调、负温升或非物理振荡。

(3) 二维涡量输运方程：引入 $\omega = \partial v / \partial x - \partial u / \partial y$ ，推导其演化方程，说明温度梯度如何通过浮力项诱导或强化涡量，从而解释热羽抬升、局部回流和二次流结构。

(4) 能量积分关系与稳态判据：说明仅凭残差下降不足以证明解可信，应结合总热量平衡、壁面通量与关键积分量判断是否达到数值稳态。

六、数值方法与编程要求

本课题必须采用纯自编程方式完成主体求解器，不得直接使用 Fluent、OpenFOAM 等软件完成主算例。允许使用 NumPy、SciPy、Matplotlib、Eigen 等基础库，但以下核心内容必须自行实现：

1. 控制方程离散；
2. 压力—速度耦合算法；
3. 时间推进或伪时间推进流程；
4. 边界条件离散与处理；

5. 收敛监控与误差评估；

6. 主要物理量的后处理。

推荐采用结构化网格，并在以下两类方法中选取一种为主：有限差分法或有限体积法。压力—速度耦合建议自行实现 SIMPLE、SIMPLEC、Projection 或 HSMAC 中的一种。对流项至少应实现一阶迎风格式，并建议进一步实现二阶迎风或其他高阶格式；扩散项采用中心差分。报告中必须清楚说明离散方法、压力泊松方程处理方式、时间步长设定及稳定性考虑。

七、边界条件设置建议

入口： $u = U_{in}$, $v = 0$, $T = T_{in}$ 。

出口：采用自然流出边界，即 $\partial u / \partial x = 0$, $\partial v / \partial x = 0$, $\partial T / \partial x = 0$ 。

上壁：无滑移、绝热，即 $u = v = 0$, $\partial T / \partial y = 0$ 。

下壁：无滑移；局部热斑区域施加定热流边界 $-k \partial T / \partial y = q''$ ，其余区域绝热。

如需体现更强研究性，可在后续拓展中考虑双热斑、热斑位置变化或温度相关物性，但主任务首先应保证基本模型完整可靠。

八、程序验证与可靠性要求

必须至少完成两个验证算例。

验证一：Poiseuille 流。用于验证不可压缩 Navier-Stokes 求解器的正确性，应将数值速度剖面与解析解进行对比，并给出误差分析。

验证二：受热通道传热基准算例。用于验证能量方程及流动—传热耦合求解部分，可选取平行板层流受热问题，对比温度分布、平均温度或 Nusselt 数与理论或文献结果。

除方法验证外，必须完成网格无关性分析。至少设置三组网格，比较最大温度、热斑平均壁温、出口平均温度、压降及平均 Nusselt 数，说明最终采用网格的合理性。

九、主体仿真任务

主体仿真至少应包括以下三组内容：

(1) 强迫对流基线组：在浮力影响较弱条件下，设置 $Re = 50$ 、 100 、 200 、 400 等典型工况，分析局部热斑如何形成温度尾迹，以及热量输运从扩散主导向平流主导的过渡。

(2) 混合对流组：固定中等 Reynolds 数，例如 $Re = 200$ ，改变 $Ri = 0, 0.1, 1, 5$ ，分析浮力对热羽抬升、回流区形成、流线重构和最大温度的影响。

(3) 热斑几何参数组：至少完成单热斑位置变化或双热斑间距变化中的一种。推荐优先研究双热斑间距变化，以分析尾迹合并、峰值温度放大和混合对流强化效应。

十、结果输出与讨论要求

报告中至少应给出以下结果：验证算例结果、网格无关性分析表或曲线、典型工况下的速度云图、温度云图、流线图、必要时的涡量云图、热斑壁面温度分布曲线、代表截面的速度或温度剖面，以及 T_{max} 、压降和平均 Nusselt 数随参数变化的关系图。

结果讨论必须围绕以下科学问题展开，而不能仅停留在图像描述层面：不同 Re 下热量输运主导机制如何变化； Ri 增大时浮力何时开始显著改变原有流场；局部热斑为何会诱导涡量生成与局部回流；双热斑相互作用是否会导致更高峰值温度；哪些无量纲参数对散热性能最敏感。

十一、代码与文档提交要求

代码部分应包含主程序、网格与参数设置模块、求解器模块、边界条件模块、后处理模块，并附有必要注释，能够复现实验结果。

最终报告建议包括：题目、摘要、绪论、物理模型与计算区域、控制方程与理论分析、数值方法与程序实现、方法验证与网格无关性、结果与讨论、结论、参考文献。

若时间有限，最低完成标准为：完成二维 NS—能量耦合求解程序、两个验证算例、一组网格无关性分析、 Re 参数组、 Ri 参数组，以及至少一组热斑几何变化算例。

十二、建议进度安排

第一阶段：完成模型设定、无量纲化分析与理论推导框架。

第二阶段：搭建基础求解器并完成 Poiseuille 流验证。

第三阶段：加入能量方程并完成受热通道验证。

第四阶段：完成主体参数算例计算，包括 Re 组、 Ri 组和热斑几何组。

第五阶段：整理结果、绘图、撰写报告并完成最终代码清理。

十三、任务书总结

本课题要求在纯自编程条件下，完成一个二维低马赫数局部受热通道中的流动—传热耦合数值研究。其重点不仅在于获得速度场与温度场的数值结果，更在于通过 PDE 理论分析、算法设计、程序验证与机理讨论的结合，系统揭示局部热斑、混合对流与温度尾迹之间的内在联系。